

В заданиях 1 и 2 определить число верных знаков приближенного числа, если известна его абсолютная погрешность.

[Задание 1]

Дано: $x := 1.2571$ Найти: $n - ?$ (число верных знаков в узком смысле)

$$\Delta x := 0.1 \cdot 10^{-2}$$

Решение:

$m := 0$ (разряд первой ненулевой цифры приближенного числа)

$$\Delta x \leq 0.5 \cdot 10^{-2} = 1 \quad (\text{подбираем минимальную целую степень, при которой неравенство остаётся верным, обозначим её за } k)$$

$$k := -2$$

$$k = m - n + 1 \Rightarrow n := m + 1 - k$$

$$n = 3 \leftarrow \text{ответ}$$

$$x \approx 1.25 \leftarrow \text{приближенное число с верными знаками (в узком смысле)}$$

[Задание 2]

Дано: $x := 0.007751$ Найти: $n - ?$

$$\Delta x := 0.62 \cdot 10^{-5}$$

Решение:

$$m := -3$$

$$\Delta x \leq 0.5 \cdot 10^{-4} = 1$$

$$k := -4$$

$$k = m - n + 1 \Rightarrow n := m + 1 - k$$

$$n = 2 \leftarrow \text{ответ}$$

$$x \approx 0.0077 \leftarrow \text{приближенное число с верными знаками (в узком смысле)}$$

В задании 3 определить абсолютную и относительную погрешность, если известно число верных знаков.

[Задание 3]

Дано: $x := 17.392$ Найти: $\Delta x, \delta x - ?$

$$n := 4$$

Решение:

$$m := 1$$

$$k := m - n + 1 \quad k = -2$$

$$\Delta x := 0.5 \cdot 10^k \quad \Delta x = 0.005 \leftarrow \text{ответ 1}$$

(берём максимальную абсолютную погрешность, при которой приближенное число имеет n верных знаков в узком смысле, чтобы не соврать)

$$\delta x := \frac{\Delta x}{|x|} \quad \delta x = 0.0003 \leftarrow \text{ответ 2}$$

В задании 4 определить абсолютную погрешность ФМП Δz , если известны погрешности её аргументов; значение функции z записать с верными знаками.

[Задание 4]

Дано: $z(x, y) := \frac{\exp(-x)}{\exp(y)}$ Найти: $\Delta z - ?$
 $z \approx ?$

$$x := 0.871 \quad y := 1.153$$

$$\Delta x := 0.5 \cdot 10^{-3} \quad \Delta y := 0.1 \cdot 10^{-4}$$

Решение:

$$\Delta z := \left| \frac{d}{dx} z(x, y) \right| \cdot \Delta x + \left| \frac{d}{dy} z(x, y) \right| \cdot \Delta y \quad \Delta z = 6.7384 \cdot 10^{-5} \leftarrow \text{ответ 1}$$

За z_0 обозначим приближенное значение ф-ии z в точке (x, y) :

$$z_0 := z(x, y) \quad z_0 = 0.1321$$

$$m := -1$$

$$\Delta z \leq 0.5 \cdot 10^{-3} = 1$$

$$k := -3$$

$$n := m + 1 - k \quad n = 3 \leftarrow \text{кол-во верных в узком смысле знаков в } z_0$$

$$z \approx 0.132 \leftarrow \text{ответ 2}$$